

# Multiplication性質 + 分配律

交換律 · 結合律 · 分配律 · 65min · 1-on-3 Online Lesson

**Textbook Reference :** 《小學數學新思維》4上A冊 單元一

**SSPA關聯 :** 必考

**Prerequisites :** P3Multiplication表、兩位數Multiplication

**Lesson Objectives :** ❶ Multiplication交換律和結合律 ❷ 分配律拆數技巧 ❸ 2/3位數 $\times$ 2位數豎式

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

一、Warm-Up (5 min)

試試用最快速度完成以下Multiplication !

| # | Question          | Difficulty                                                                        | Answer Area |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | $8 \times 7 = ?$  |  |             |
| 2 | $12 \times 4 = ?$ |  |             |
| 3 | $25 \times 3 = ?$ |  |             |
| 4 | $6 \times 9 = ?$  |  |             |
| 5 | $15 \times 5 = ?$ |  |             |

## 二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

### KP1 · Multiplication 交換律和結合律

#### 規則

交換律： $a \times b = b \times a$  (調轉位置，結果不變)

結合律： $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$  (改變結合次序，結果不變)

💡 竅門：見到 25 找 4，見到 125 找 8，見到 5 找 2，先湊整再算。

#### 例題 1

用簡便方法計算： $25 \times 17 \times 4$

解： $25 \times 17 \times 4$

$= (25 \times 4) \times 17$  ← 交換律：調換 17 和 4

$= 100 \times 17$  ← 先算  $25 \times 4 = 100$

$= 1700$  ← 答案

#### ✗ Trap 引爆

$$12 \div 4 = 4 \div 12 \quad \text{✗}$$

以為交換律適用於所有運算

#### ✓ Correct Approach

交換律只適用於 **Multiplication** 和 **Addition**  
Subtraction 和 Division 不能隨意交換位置

### KP2 · Multiplication 分配律

#### 規則

分配律： $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$

💡 竅門：見到接近整十整百的數 (如 99、102)，拆成  $(100 - 1)$  或  $(100 + 2)$ ，再用分配律。

#### 例題 2

用簡便方法計算： $8 \times (25 + 125)$

解： $8 \times (25 + 125)$

$= 8 \times 25 + 8 \times 125$  ← 分配律：把 8 分別乘進去

$= 200 + 1000$  ← 分別計算

$= 1200$  ← 答案

#### ✗ Trap 引爆

$$8 \times (25 + 5) = 8 \times 25 + 5 = 200 + 5 = 205 \quad \text{✗}$$

忘了把 8 也乘 5，漏了一項！

#### ✓ Correct Approach

$$8 \times (25 + 5) = 8 \times 25 + 8 \times 5$$

$$= 200 + 40 = 240$$

括號外的數要乘每一項！

### KP3 · 2/3 位數 $\times$ 2 位數 豎式計算

## 規則

豎式步驟：

- ① 先用乘數的**個位**去乘被乘數（每一位）
- ② 再用乘數的**十位**去乘被乘數（結果向左移一位，末尾補0）
- ③ 最後把兩次結果**相加**

💡 **竅門**：進位數字要寫小一點，標在旁邊，避免遺忘。

## 例題 3

用豎式計算： $123 \times 45$

$$\begin{array}{r} 123 \\ \times 45 \\ \hline 615 \quad \leftarrow 123 \times 5 \text{ (個位)} \\ 4920 \quad \leftarrow 123 \times 40 \text{ (十位, 向左移一位)} \\ \hline 5535 \quad \leftarrow \text{相加得答案} \end{array}$$

答： $123 \times 45 = 5535$

### ❌ Trap 引爆

豎式計算時進位數字忘記加，或十位結果的末位對齊錯誤  
例：4920 誤寫成 492，結果變成 1107 ❌

### ✅ Correct Approach

十位相乘結果要向左移一位（末尾補0）  
 $123 \times 40 = 4920$ ，不是 492  
每位進位數字寫清楚，逐位相加

### 三、Tiered Practice (20 min)

按能力選擇層級，逐步挑戰！

| #                                                                                                        | Question                                                         | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  D1 · 基礎訓練 — 運用交換律和結合律  |                                                                  |                                                                                       |             |
| 1                                                                                                        | $5 \times 9 \times 2 = ?$<br>提示：交換律， $5 \times 2$ 先算             |    |             |
| 2                                                                                                        | $4 \times 7 \times 25 = ?$<br>提示：找 $4 \times 25$ 湊整              |    |             |
| 3                                                                                                        | $8 \times 6 \times 125 = ?$<br>提示： $8 \times 125 = 1000$         |    |             |
| 4                                                                                                        | $3 \times (4 \times 5) = ?$                                      |    |             |
| 5                                                                                                        | $(25 \times 2) \times 7 = ?$                                     |    |             |
| 6                                                                                                        | $8 \times (7 + 3) = ?$<br>提示：用分配律展開                              |    |             |
|  D2 · 進階挑戰 — 分配律拆數技巧   |                                                                  |                                                                                       |             |
| 7                                                                                                        | $25 \times 12 = ?$<br>提示： $12 = 10 + 2$                          |  |             |
| 8                                                                                                        | $15 \times 14 = ?$<br>提示： $15 \times (10 + 4)$                   |  |             |
| 9                                                                                                        | $125 \times 8 \times 3 = ?$                                      |  |             |
| 10                                                                                                       | $36 \times 25 = ?$<br>提示： $36 = 9 \times 4$ ，再用結合律               |  |             |
| 11                                                                                                       | $24 \times 15 = ?$                                               |  |             |
| 12                                                                                                       | $18 \times 35 = ?$<br>提示： $18 \times (30 + 5)$                   |  |             |
|  D3 · 高手挑戰 — 靈活運用三大性質 |                                                                  |                                                                                       |             |
| 13                                                                                                       | $48 \times 25 = ?$<br>提示： $48 = 12 \times 4$                     |  |             |
| 14                                                                                                       | $125 \times 32 = ?$<br>提示： $32 = 8 \times 4$                     |  |             |
| 15                                                                                                       | $99 \times 25 = ?$<br>提示： $99 = 100 - 1$                         |  |             |
| 16                                                                                                       | $75 \times 16 = ?$<br>提示： $75 = 3 \times 25$ ， $16 = 4 \times 4$ |  |             |
| 17                                                                                                       | $64 \times 125 = ?$<br>提示： $64 = 8 \times 8$                     |  |             |

|                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 18                                                                                                      | $125 \times 72 = ?$<br>提示： $72 = 8 \times 9$                                      |   |  |
| 19                                                                                                      | $25 \times 44 = ?$<br>提示： $44 = 40 + 4$ 或 $44 = 4 \times 11$                      |  |  |
| 20                                                                                                      | $36 \times 35 = ?$<br>提示： $36 \times (30 + 5)$ 或拆成 $6 \times 6 \times 5 \times 7$ |  |  |
|  <b>D4·極限挑戰 — 綜合應用</b> |                                                                                   |                                                                                     |  |
| 21                                                                                                      | $999 \times 36 = ?$<br>提示： $999 = 1000 - 1$                                       |  |  |
| 22                                                                                                      | $25 \times 88 = ?$<br>試用兩種方法 ( 分配律和結合律 )                                          |  |  |
| 23                                                                                                      | $(425 - 25) \times 40 = ?$<br>提示：先算括號內                                            |  |  |

#### 四、Word Problems (12 min)

用本堂學到的方法解決生活問題！

| # | Question                                                                                    | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 文具店有8盒原子筆，每盒有12枝，每枝售\$5。全部原子筆共值多少元？<br>(提示：用結合律先算 $12 \times 5$ )                           |    |             |
| 2 | 一箱汽水有24罐。超級市場入了15箱，共入了多少罐汽水？<br>(提示： $24 \times 15 = 24 \times 10 + 24 \times 5$ )          |    |             |
| 3 | 禮堂有48行座位，每行有25個座位。禮堂共有多少個座位？<br>(提示： $48 \times 25 = 12 \times 4 \times 25$ )               |    |             |
| 4 | 小明買了5本練習簿，每本\$12；又買了3支原子筆，每支\$8。他共需付多少元？<br>(試用兩種方法計算)                                      |    |             |
| 5 | 麵包店每天生產25打蛋撻，每打12個，連續生產4天。共生產了多少個蛋撻？<br>(提示：用交換律調換位置湊整)                                     |    |             |
| 6 | 圖書館有15個書架，每個書架有8層，每層可放32本書。圖書館最多可放多少本書？<br>(提示： $15 \times 8 \times 32$ ，先算 $15 \times 8$ ) |    |             |
| 7 | 媽媽買了3公斤蘋果和4公斤橙。蘋果每公斤\$24，橙每公斤\$18。媽媽共需付多少元？<br>(提示：分別計算兩種水果的價錢再相加)                          |  |             |
| 8 | 花店有16束玫瑰，每束有25枝；還有12束百合，每束有15枝。花店共有鮮花多少枝？<br>(提示： $16 \times 25 + 12 \times 15$ )           |  |             |

## 五、Homework（課後完成）

回家練習，鞏固所學！

### 基礎練習

| # | Question                                            | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|---|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | $6 \times 7 \times 5 = ?$<br>提示：交換律，先算 $6 \times 5$ |    |             |
| 2 | $25 \times 3 \times 4 = ?$<br>提示：25 找 4             |    |             |
| 3 | $125 \times 7 \times 8 = ?$<br>提示：125 找 8           |    |             |
| 4 | $14 \times 25 = ?$                                  |    |             |
| 5 | $32 \times 15 = ?$                                  |    |             |
| 6 | $45 \times 12 = ?$                                  |    |             |
| 7 | $23 \times 42 = ?$ ( 用豎式計算 )                        |    |             |
| 8 | $56 \times 34 = ?$ ( 用豎式計算 )                        |  |             |
| 9 | $78 \times 26 = ?$ ( 用豎式計算 )                        |  |             |

### 進階挑戰

| #  | Question                                      | Difficulty                                                                          | Answer Area |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10 | $99 \times 42 = ?$<br>提示： $99 = 100 - 1$      |  |             |
| 11 | $125 \times 48 = ?$<br>提示： $48 = 8 \times 6$  |  |             |
| 12 | $25 \times 36 \times 4 = ?$<br>提示：用交換律調位置     |  |             |
| 13 | $88 \times 125 = ?$<br>提示： $88 = 11 \times 8$ |  |             |
| 14 | $102 \times 35 = ?$<br>提示： $102 = 100 + 2$    |  |             |

## 六、核心Common Error總結

這些Trap，每次做題前都要看一遍！

### ✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🍌 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🍌 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

| # | Trap類型                  | 錯誤示範                                                            | Correct Approach                                                                                     |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | T1 分配律漏乘                | $8 \times (25 + 5)$<br>$= 8 \times 25 + 5 = 205$ ❌              | $8 \times (25 + 5) = 8 \times 25 + 8 \times 5$<br>$= 200 + 40 = 240$<br>括號外的數要乘每一項                   |
| 2 | T2 結合律括號錯               | $(25 \times 4) \times 7$<br>$= 25 \times (4 \times 7)$ 搞亂 ❌     | $(25 \times 4) \times 7 = 25 \times (4 \times 7)$<br>結果都是 700 ✓<br>只是移動括號，不改變順序                      |
| 3 | T3 豎式進位漏加               | 個位相乘進位數字沒加<br>結果少幾十甚至幾百                                         | 進位數字要寫小字在旁邊<br>逐位相加，最後核對一遍                                                                           |
| 4 | T4 Division用交換律         | $12 \div 4 = 4 \div 12$ ❌                                       | 交換律只適用於Addition和Multiplication<br>$12 \div 4 = 3$ ， $4 \div 12 \neq 3$                               |
| 5 | T5 0 的處理失誤              | $25 \times 40 = 100$ ❌<br>(忘了末尾的 0)                             | $25 \times 40 = 25 \times 4 \times 10$<br>$= 100 \times 10 = 1000$                                   |
| 6 | T6 分配律符號混淆              | $8 \times (25 - 5)$<br>$= 8 \times 25 + 8 \times 5$ ❌<br>減號錯變加號 | $8 \times (25 - 5) = 8 \times 25 - 8 \times 5$<br>$= 200 - 40 = 160$<br>括號內是減號，分配後仍是減號               |
| 7 | T7 Large Numbers末尾 0 漏乘 | $120 \times 30$<br>豎式少寫一個 0 ❌                                   | $120 \times 30 = 3600$<br>先把 0 放一邊，算完再加回來<br>$12 \times 3 = 36 \rightarrow$ 補兩個 0 $\rightarrow 3600$ |

## 七、4-Step Problem Solving

遇到Multiplication Question，按這四步做，保證不出錯！

1

### 觀察

先看數字有沒有特徵：  
有沒有 25、125、5？  
有沒有接近 100 的數？

2

### 拆數

決定用哪個性質：  
交換律 → 調位置  
結合律 → 加括號  
分配律 → 拆成整十

3

### 計算

選擇方法：  
心算湊整 → 分配律  
數字較大 → 豎式  
記得進位和補 0

4

### 檢驗

檢查有無漏項：  
分配律每項都乘了嗎？  
豎式進位加了嗎？  
末尾 0 補齊了嗎？

### 課堂小遊戲：Multiplication 配對王

老師出示一個數（如 25），學生要在 3 秒內找到它的「最佳拍檔」（如 4，因為  $25 \times 4 = 100$ ）。  
比一比誰的反應最快！

### 挑戰任務：自創數字

試用 25 和 8 編寫一道 Word Problems，把答案寫在背面。  
例：每盒有 25 粒朱古力，買了 8 盒，共有 200 粒。



**Mnemonic：**「交換律調位答案同，結合律括號隨意動，分配律拆開各自乘再相加，三個性質記心中！」

### 🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「Multiplication 性質 + 分配律」。

**最易錯嘅 3 個 Trap：**留意老師圈出嘅 Trap Question

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Multiplication 性質 + 分配律」嘅最重要 Mnemonic 俾我聽？」

**溫馨提示：**唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查 Trap？」就夠。

📄 教師參考：熱身題答案 → 1)\_\_\_ 2)\_\_\_ 3)\_\_\_ 4)\_\_\_ 5)\_\_\_ | 課堂練習重點關注題號：🌱 Challenge Tier 17-21